

Relatório da Fase 1

Projeto Prático 1 - Redes de Computadores

Tema: Monitoramento remoto do sistema operacional

1. Objetivo

A Fase 1 implementa uma aplicação cliente/servidor usando sockets TCP. O cliente se conecta ao servidor e solicita o monitoramento remoto do uso de CPU e memória do computador onde o servidor está sendo executado.

2. Arquivos da implementação

A versão final está na pasta Practical Project 1/Phase 1/Final Code e possui dois arquivos:

Arquivo	Função
Servidor.java	Abre a porta 12345, aceita conexões, interpreta comandos e coleta as métricas do sistema.
Cliente.java	Conecta ao servidor, envia comandos digitados e exibe as respostas recebidas.

3. Funcionamento do servidor

O servidor cria um `ServerSocket` na porta 12345 e fica aguardando conexões. Quando um cliente se conecta, é criada uma thread `GerenciadorCliente` para cuidar daquela sessão. O servidor envia imediatamente uma mensagem com o horário da conexão e o menu de comandos.

Os comandos CPU e memória são interpretados pelo servidor. Para cada monitor solicitado, é criada uma `MonitorTask` em uma thread separada. Essa tarefa coleta a métrica no intervalo informado e envia os resultados ao cliente. Os monitores ativos são controlados por um `ConcurrentHashMap`, que funciona como memória compartilhada segura entre as threads.

4. Funcionamento do cliente e das threads

O cliente abre um `Socket` para 127.0.0.1:12345. A thread `OuvinteServidor` recebe continuamente as mensagens enviadas pelo servidor e as imprime na tela. Outra thread lê os comandos digitados pelo usuário e os envia pela conexão. Dessa forma, o cliente consegue enviar comandos e receber métricas de forma assíncrona.

5. Comandos disponíveis

Comando	Descrição
CPU-5	Inicia o monitoramento da CPU a cada 5 segundos.
memoria-5	Inicia o monitoramento da memória a cada 5 segundos.
Quit	Interrompe imediatamente todos os monitores ativos.
Exit	Encerra a conexão do cliente e finaliza os monitores daquela sessão.

6. Validações e testes

Foram compilados os arquivos Cliente.java e Servidor.java com javac, sem erros. A aplicação foi executada em dois terminais: primeiro o servidor e depois o cliente. Foram testados os comandos CPU-5, memoria-5, Quit e Exit. Também foi implementado tratamento para comandos inválidos e intervalos que não sejam números inteiros positivos.

7. Conclusão

A implementação atende aos requisitos principais da Fase 1 para um usuário remoto: comunicação por sockets TCP, uso de threads, memória compartilhada para controle dos monitores, monitoramento de CPU e memória e encerramento por comandos. O código final está separado do protótipo e pronto para demonstração.